

IA y Discriminación en el Mercado Inmobiliario: Evaluación de la Responsabilidad de los Ingenieros en Sistemas

A continuación, se presenta un análisis de caso que está enfocado en la responsabilidad profesional que los ingenieros en sistemas deben tener a la hora del desarrollo de cualquier software, para realizar este análisis de caso se tomará como referencia el incidente reciente relacionado con el uso de inteligencia artificial en sistemas de evaluación de inquilinos.

Tipo de trabajo: análisis de caso

Pregunta de investigación

- ¿De qué manera se relaciona la responsabilidad profesional de los ingenieros en sistemas y cómo influye la implementación de sistemas de IA en la evaluación de solicitudes de alquiler, tomando en cuenta los riesgos de discriminación y sesgo algorítmico que pueda surgir?

Objetivos

1. Analizar tanto las causas técnica y éticas que causaron la discriminación en la evaluación de solicitudes de alquiler por medio de software de IA.
2. Determinar el rol que tiene la responsabilidad profesional en el desarrollo e implementación de software basado en IA en contextos sensibles.
3. Aprender mejores prácticas tanto en desarrollo y preprocesamiento de datos para prevenir incidentes parecidas en el futuro.

Justificación

Actualmente lo que buscan las empresas es la mejor manera de optimizar procesos, hacer que estos sean más rápidos y que a la vez cualquier tipo de proceso que sea repetitivo pues automatizarlo, por esta misma razón el uso de inteligencia artificial en procesos de evaluación y toma de decisiones se ha vuelto tendencia, pero no solo eso, considero que ya escaló al punto donde ya es hasta una necesidad porque el empresario se da cuenta que puede ahorrar más dinero y transformarlo en mayor beneficio. Sin embargo, casos recientes han demostrado que, sin una correcta supervisión y diseño ético, estos softwares pueden vincular o incluso hacer que las prácticas discriminatorias pasen desapercibidas, lo cual es demasiado peligroso, porque entonces ya hay que plantearse realmente que tanto podemos confiar en una inteligencia artificial, reflexionar de cuánto poder le estamos dando, ya que al automatizar procesos estamos otorgando toda la responsabilidad a una inteligencia artificial y estamos confiando de que todo es correcto, pero no solo en el proceso en sí, sino que hay que tomar en cuenta también factores como la discriminación u otros factores quizá más humanos que un software no puede comprender y que puede llegar a causar demasiado daño. Analizar este incidente permite entender realmente la importancia de la responsabilidad profesional y la implementación de estándares éticos en el desarrollo y gestión de sistemas de inteligencia artificial, especialmente en aplicaciones que afectan directamente la vida de las

personas. Ya que la principal problemática que logro identificar es que al tratarse de una tecnología relativamente nueva o bueno más bien que empezó a tener más popularidad no hace mucho tiempo, no se pensó en todos los problemas que esto podría causar, por lo tanto existen tanto escenarios que no se creían que fueran a pasar y que por la misma razón carecen de regularizaciones o normas que digan que “es correcto” y que no lo es, entonces uno puede hacer lo que quiera que en teoría nadie me puede decir si está bien o no.

Hipótesis

Lo que es común que pase es que realmente no se tienen buenas prácticas a la hora del desarrollo de software, pero en ocasiones ni si quiera hay que llegar hasta el desarrollo, los principales errores suelen pasar desde preprocesamiento de datos, ya que realmente este proceso si puede llegar a ser muy tedioso, cansado y aburrido, pero eso no quiere decir que no se haga correctamente, por lo tanto se suelen saltar demasiada verificaciones y validaciones que claramente terminan afectando o provocando ciertos tipos de sesgo y que terminan en problemas de discriminación. Pero claro todos estos aspectos ya dependen del ingeniero que esté detrás de estos proyectos, ya que tiene tanta responsabilidad el ingeniero que programó, como el ingeniero que estuvo a cargo y gestionó el proyecto, ya que, no se preocupo por ver si su software iba a tener algún impacto negativo en la sociedad.

Marco Teórico

En 2023, un sistema de inteligencia artificial utilizado por varias empresas inmobiliarias en Estados Unidos fue denunciado por sesgo discriminatorio en la evaluación de solicitudes de alquiler. El software, diseñado para analizar múltiples factores y determinar la elegibilidad de los inquilinos, otorgaba puntajes más bajos a personas pertenecientes a minorías raciales, personas con nombres asociados a ciertas etnias y a quienes dependían de subsidios gubernamentales para el pago del alquiler.

Origen y Desarrollo del Caso

El software en cuestión fue desarrollado por una empresa de tecnología que ofrecía soluciones automatizadas para propietarios y administradores de viviendas. Su objetivo era agilizar el proceso de selección de inquilinos mediante la evaluación de datos financieros, antecedentes judiciales y patrones de comportamiento en alquileres anteriores. Sin embargo, la falta de supervisión adecuada permitió que el algoritmo replicara sesgos históricos del mercado inmobiliario.

El problema se detectó cuando varios inquilinos fueron rechazados sin una razón clara, a pesar de cumplir con los requisitos financieros y legales establecidos por las empresas inmobiliarias. Algunos de los afectados notaron un patrón en los rechazos y comenzaron a investigar. Con el tiempo, periodistas y organizaciones de derechos civiles también se involucraron, descubriendo que el sistema de IA penalizaba desproporcionadamente a personas de ciertas etnias y clases sociales.

Investigación y Evidencia del Sesgo Algorítmico

Las denuncias iniciales llevaron a una investigación por parte de la organización sin fines de lucro National Fair Housing Alliance (NFHA), que se especializa en combatir la discriminación en el acceso a la vivienda. La NFHA realizó pruebas con solicitudes ficticias enviadas a distintos propietarios que utilizaban el software. Los resultados fueron alarmantes:

Inquilinos con nombres comúnmente asociados a minorías recibieron calificaciones más bajas, incluso cuando sus ingresos y antecedentes eran idénticos a los de inquilinos con nombres de personas blancas.

Personas que dependían de programas de asistencia gubernamental para la vivienda fueron sistemáticamente rechazadas, a pesar de cumplir con los requisitos económicos.

Familias monoparentales, en especial aquellas encabezadas por mujeres, también fueron descalificadas con más frecuencia que parejas o personas solteras sin hijos.

Estos hallazgos fueron corroborados por investigadores independientes, quienes descubrieron que el modelo de IA había sido entrenado con datos históricos que reflejaban décadas de prácticas discriminatorias en el mercado inmobiliario.

Repercusiones Legales y Éticas

Ante la creciente presión pública y mediática, la empresa desarrolladora del software fue demandada por organizaciones de derechos civiles y reguladores gubernamentales. La demanda argumentaba que el uso del sistema de IA violaba la Ley de Equidad en la Vivienda (Fair Housing Act) de EE. UU., la cual prohíbe la discriminación en el acceso a la vivienda basada en raza, género, origen nacional o situación económica.

A medida que el caso avanzó, varias empresas inmobiliarias que utilizaban el software decidieron suspender su uso, temiendo posibles sanciones legales. Mientras tanto, legisladores comenzaron a discutir regulaciones más estrictas sobre el uso de inteligencia artificial en decisiones que afectan derechos fundamentales de las personas.

Consecuencias y Medidas Tomadas

Como resultado de la demanda y la presión social, la empresa responsable del software:

Emitió un comunicado reconociendo los problemas de sesgo en su sistema y comprometiéndose a realizar auditorías internas.

Revisó su algoritmo y eliminó ciertas variables que estaban contribuyendo a la discriminación, implementando nuevos controles para evaluar imparcialidad en los resultados.

Pagó una indemnización a algunos de los inquilinos afectados, en un acuerdo extrajudicial que evitó mayores sanciones legales.

Colaboró con organizaciones de derechos civiles para desarrollar prácticas más equitativas en la evaluación de inquilinos mediante IA.

Este caso se convirtió en un referente dentro de la ética en la inteligencia artificial, destacando la importancia de garantizar que los algoritmos sean

transparentes, auditables y libres de sesgos que puedan perjudicar a ciertos grupos de la población.